UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
LACOP · Laboratório de Comunicações Ópticas

Da Eletrônica à Inteligência Artificial

Como criar um modelo de Machine Learning com dados de Sensores?

Marcos Lázaro Romão Silveira · 26/10/2026

SEM ENDE 26

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO

Sumário

01 Apresentação e Conhecendo a Plataforma

02 O que é Inteligência Artificial e por que aprender agora?

03 Engenharia de Prompt

04 Realizando um Projeto

05 Ética

06 Projeto Real – Pesquisa LACOP

01

Apresentação e Conhecendo a Plataforma

Site do Workshop e Google Colab.

SEM ENDE 26

Quem sou eu?

Algumas das Experiências

- **Movimento Empresa Júnior**
  - Meta Consultoria
  - RioJunior
  - Junior Enterprises Global
- **EloGroup**
  - Estagiário de Negócios
  - Frente de Analista de Requisitos
  - Projetos de Data Science – Data Engineering
- **LACOP**
  - Pesquisador focado em Inteligência Artificial





APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Website do Workshop IA e Sensores

Uma plataforma para aprender a transformar os dados que um sensor já produz em previsões úteis para projetos de engenharia.

Em vez de programar cada decisão na mão, você treina modelos de aprendizado de máquina com bibliotecas prontas e com a ajuda de agentes de IA.

- Artigos guiados, do básico à aplicação
- Bases de dados reais de temperatura, vibração, corrente e CO_2
- Do sensor à previsão: leituras → modelo → resultado



APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Base de Dados

Conjuntos de dados reais de sensores, prontos para usar em modelos de aprendizado de máquina.

- Arquivos CSV padronizados, com cabeçalho e dicionário das colunas
- Cada base traz o cenário, a descrição dos sensores e uma pergunta de ML para responder
- Filtros por tipo de problema (classificação ou regressão) e por nível (iniciante)

Exemplo: na base de temperatura e umidade (DHT22 e LDR, 576 leituras), a pergunta é qual será a temperatura da sala daqui a uma hora.

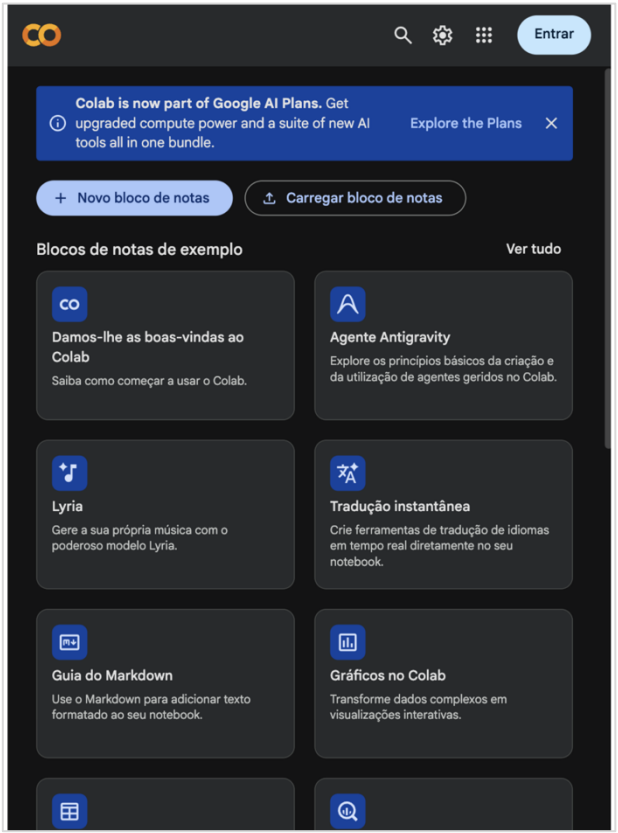


APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Resultado do Treinamento do Modelo

No final do notebook do Colab, o código gera um arquivo *resultado_projeto.json*. Basta enviá-lo à plataforma para ver o desempenho do modelo.

- Um painel compara o seu modelo com o palpite mais simples possível
- Essa comparação mostra se o modelo aprendeu de verdade
- O formato se ajusta ao problema: classificação ou regressão
- O arquivo é lido direto no navegador e não é enviado a nenhum servidor

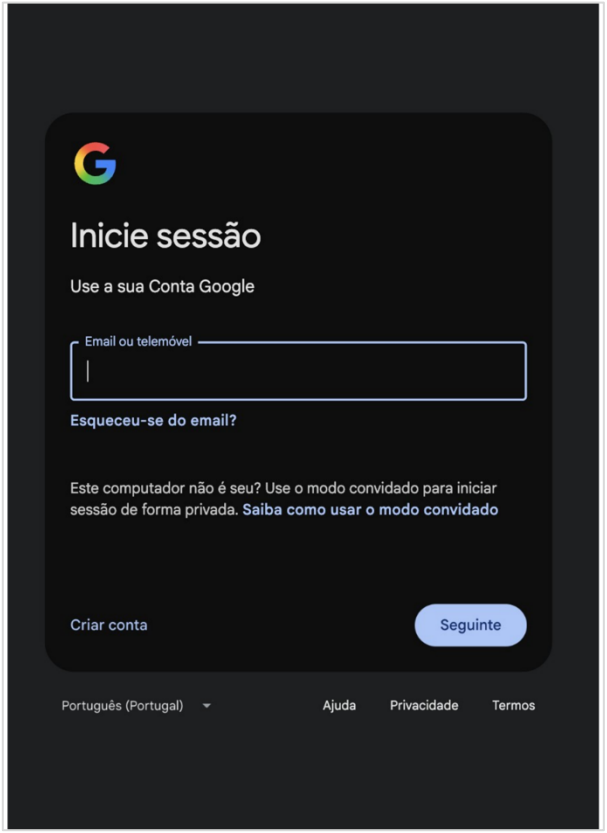


APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Google Colab

O Google Colab é um ambiente gratuito do Google para escrever e rodar código Python direto no navegador, sem precisar instalar nada no computador.

- O código roda nos servidores do Google, com acesso a GPU para treinar modelos, e os notebooks ficam salvos no Google Drive.



APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA

Google Colab

Para usar o Google Colab, é preciso entrar com uma Conta Google, como um e-mail do Gmail.

- O ideal, para o Workshop, é usar o e-mail institucional do idUFF (@id.uff.br), que já é uma Conta Google.

02

O que é Inteligência Artificial e por que aprender agora?

Da história à probabilidade por trás do ChatGPT, do Claude e do Gemini

SEM ENDE 26

O que é Inteligência Artificial

1

Dados

Cada leitura de sensor, imagem ou texto é representada como um vetor de números $x \in \mathbb{R}^n$. O problema passa a ser encontrar padrões nesse espaço.

2

Modelo

Um mecanismo que recebe informações e dá uma resposta, como uma previsão ou uma classificação.

3

Aprendizado

O modelo tenta, compara a resposta com a correta e corrige os ajustes. Repetindo isso milhares de vezes, passa a acertar em situações que nunca viu.

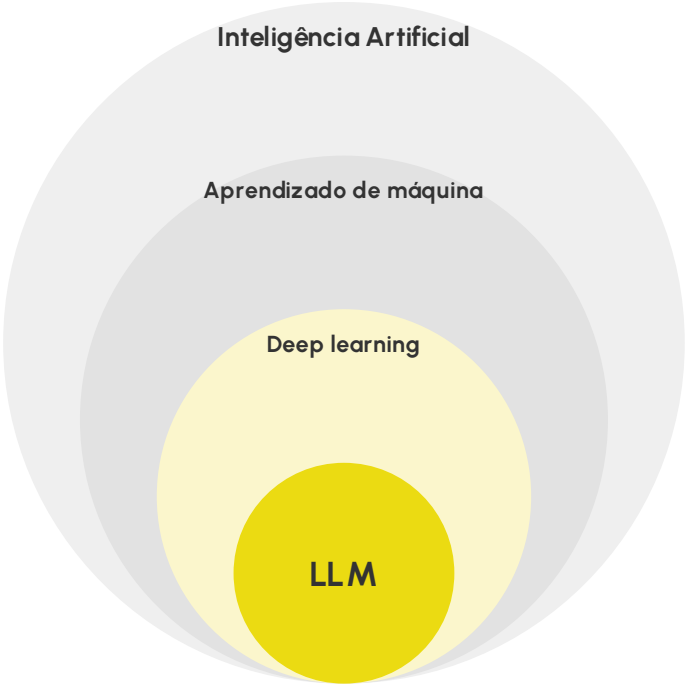
*Inteligência Artificial é a área da computação que **desenvolve sistemas capazes de aprender a partir de exemplos**. Em vez de seguir regras programadas uma a uma, esses sistemas **analisam dados**, **identificam padrões** e usam esse conhecimento para prever, classificar e tomar decisões em situações novas.*

De onde veio a Inteligência Artificial

A ideia tem mais de 70 anos. O que mudou recentemente foi a escala: dados, poder de computação e uma nova arquitetura de rede neural.



IA, aprendizado de máquina, deep learning e LLM



Inteligência Artificial

Qualquer sistema que executa tarefas que pareceriam exigir inteligência.

Aprendizado de máquina

IA que aprende a regra a partir de exemplos, em vez de recebê-la pronta.

Deep learning

Aprendizado com redes neurais de muitas camadas, capazes de ler imagens, som e texto.

LLM, modelo de linguagem grande

Rede treinada com enormes volumes de texto para prever a próxima palavra. É o que está por trás do ChatGPT, do Claude e do Gemini.

O que está por trás do ChatGPT, do Claude e do Gemini

Empresas diferentes, mesma receita de base: a arquitetura Transformer, treinada com uma quantidade gigantesca de texto para uma única tarefa, prever o próximo pedaço de texto.

OpenAI
GPT · ChatGPT

Fundada em 2015. Lançou o ChatGPT em 2022 e popularizou os assistentes de IA.

Anthropic
Claude

Fundada em 2021. Lançou o Claude em 2023, com foco em segurança e alinhamento.

Google
Gemini

Criou o Transformer em 2017. Lançou o Gemini em 2023, integrado ao Colab do workshop.

Transformer a arquitetura + **Texto em escala** o combustível + **Próximo token** a tarefa

Como um LLM é treinado, em três etapas

1

Pré-treinamento

Lê trilhões de palavras de livros, sites e código e aprende a prever a próxima. Aqui nasce o conhecimento geral do modelo.

a etapa mais cara

2

Ajuste por instruções

Treina com exemplos de pedidos e de boas respostas. O modelo aprende a conversar e a seguir instruções.

vira assistente

3

Alinhamento

Pessoas comparam respostas e indicam as melhores (RLHF). A Anthropic também usa uma constituição de princípios escritos.

útil, honesto e seguro

Em todas as etapas, o resultado é o mesmo tipo de coisa: **uma distribuição de probabilidade sobre a próxima palavra.**

Uma palavra de cada vez, por sorteio

O modelo lê o texto em pedaços chamados tokens e, para cada posição, calcula a chance de cada token possível vir a seguir. Depois sorteia um deles e repete.

Estudar	na	UFF	é	?

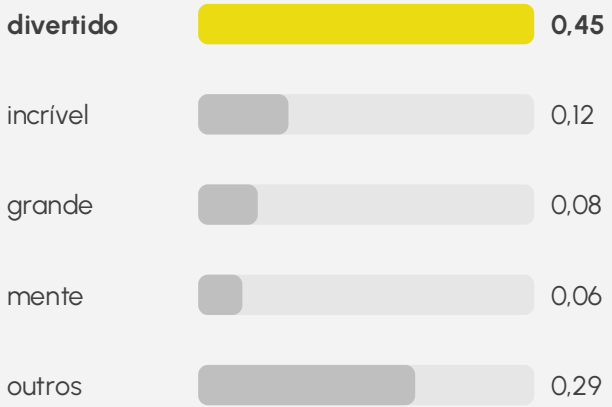
tokens de entrada

Repare

O modelo não guarda uma resposta pronta. Ele guarda chances.

Para entender o que ele faz, precisamos de probabilidade.

Probabilidade do próximo token



Três regras que bastam: não, ou, e

NÃO

complemento

$$P(E^c) = 1 - P(E)$$

Muitas vezes é mais fácil calcular a chance de algo **não** acontecer.

OU

união

$$P(E \text{ ou } F)$$

Mutuamente exclusivos: $P(E) + P(F)$

Caso geral: $P(E) + P(F) - P(E \text{ e } F)$

E

interseção

$$P(E \text{ e } F)$$

Independentes: $P(E) \cdot P(F)$

Caso geral: $P(E) \cdot P(F \mid E)$

Mesmo prompt, mesma resposta?

Se eu der exatamente o mesmo prompt duas vezes a um modelo de linguagem, devo esperar a mesma resposta? Isso é uma característica ou um defeito?

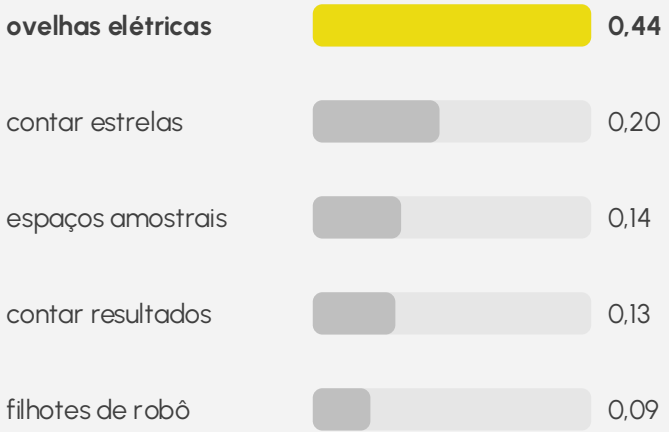
Modelo de brinquedo

Prompt:

`Um robô sonolento sonha com…`

Cada saída completa tem uma probabilidade p_i. As cinco possíveis somam 1.

Todas as saídas possíveis



Qual a chance de vir uma resposta diferente?

1 **Defina os eventos**
E: as duas chamadas produzem a mesma saída. B_i: as duas produzem a saída i.

2 **Use a regra do E**
As chamadas são independentes, então $P(B_i) = p_i \cdot p_i = p_i^2$.

3 **Use a regra do OU**
Os B_i são mutuamente exclusivos, então $P(E) = \Sigma\, p_i^2$.

4 **Use a regra do NÃO**
$P(E^c) = 1 - \Sigma\, p_i^2$

Conta

$$\Sigma\, p_i^{\,2} = 0{,}44^2 + 0{,}20^2 + 0{,}14^2 + 0{,}13^2 + 0{,}09^2 \approx 0{,}28$$

$$1 - 0{,}28 = 0{,}72$$

Em 72% das vezes, o mesmo prompt gera respostas diferentes.

É uma característica, não um defeito: o sorteio dá variedade.

Quantas chamadas até ver a resposta rara?

Cada chamada diz "filhotes de robô" com chance 0,09. Qual a chance de aparecer pelo menos uma vez em n chamadas?

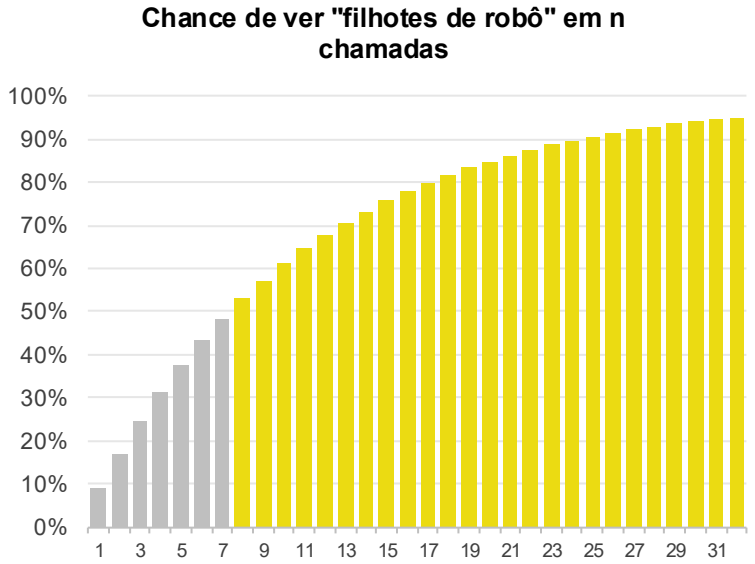
Pelo complemento

$$P(\text{pelo menos uma}) = 1 - P(\text{nenhuma}) = \mathbf{1 - 0{,}91^n}$$

2 chamadas: $1 - 0{,}91^2 \approx 0{,}17$

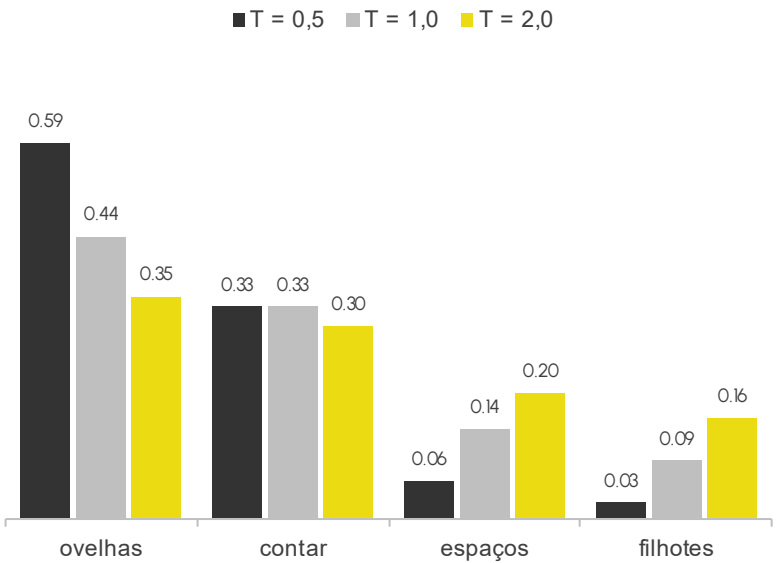
8 chamadas: passa de 50% (0,53)

32 chamadas: 0,95



Temperatura: o quanto o modelo arrisca

A temperatura T reescala as chances antes do sorteio. Ela controla o equilíbrio entre previsibilidade e variedade.



$$q_i = p_i^{1/T} \;/\; \Sigma_j \, p_j^{1/T}$$

Frio (T baixo)

A opção mais provável domina. Duas chamadas quase sempre coincidem.

Quente (T alto)

As chances se igualam. As respostas variam mais, e as raras aparecem.

Como o modelo aprende essas chances

No pré-treinamento, o modelo vê a palavra que realmente veio no texto e ajusta seus parâmetros para dar mais probabilidade a ela da próxima vez.

Antes do ajuste

`Estudar na UFF é` **`divertido`**

P(divertido)

0,05

perda $= -\ln P$

3,00

Depois do ajuste

`Estudar na UFF é` **`divertido`**

P(divertido)

0,45

perda $= -\ln P$

0,80

Treinar é diminuir a surpresa. A perda mede o quanto o modelo se surpreendeu com a palavra certa. Repetido em trilhões de exemplos, esse ajuste produz as chances que o modelo usa para sortear cada resposta.

Provável não é o mesmo que verdadeiro

O modelo escolhe a continuação mais plausível segundo os textos que leu, não a mais correta. Por isso ele pode inventar com total confiança: é o que se chama de alucinação.

1

Sempre confira

Código, números e referências gerados por IA precisam ser verificados.

2

Compare com um piso

No workshop, o painel compara o modelo com o palpite mais simples.

3

Ajuste o sorteio

Para código e contas, prefira respostas mais previsíveis.

Por que aprender IA agora

01

A barreira caiu

Você descreve o que quer em português e a IA escreve o código. Foi assim que você treinou um modelo no Colab sem programar do zero.

02

Está em toda engenharia

Sensores, manutenção preditiva, energia, telecomunicações, saúde: onde há dados, há espaço para um modelo.

03

Quem entende, usa melhor

Saber que o modelo sorteia o provável muda como você pede, como avalia e quando desconfia do resultado.

O que levar desta seção

1956	A IA nasce como área em Dartmouth. O salto recente veio da escala e do Transformer.
Próximo token	ChatGPT, Claude e Gemini preveem o próximo pedaço de texto, um de cada vez.
Probabilidade	Cada resposta é um sorteio. Mesmo prompt, respostas diferentes em 72% das vezes no exemplo.
Temperatura	Controla o equilíbrio entre previsível e criativo.
Treinamento	Ajustar parâmetros para dar mais chance à palavra certa, diminuindo a perda.

03

Engenharia de Prompt

Como conversar com a inteligência artificial para obter o que você precisa

SEM ENDE 26

O que é um prompt, e por que ele importa

No workshop, você não escreve o código do projeto. Você descreve o que precisa, e a inteligência artificial escreve o código. A habilidade central deixa de ser decorar comandos e passa a ser saber pedir.

Prompt

A instrução que você dá à inteligência artificial: uma pergunta, um pedido ou a descrição de uma tarefa.

Engenharia de prompt

A prática de escrever essas instruções para que a resposta seja útil, correta e no formato que você quer.

A IA responde ao que você escreve, não ao que você pensou.

Ela não adivinha a intenção de um pedido vago: preenche as lacunas com suposições próprias. Quanto mais clara e específica a instrução, melhor a resposta.

O que um bom prompt costuma ter

Você não precisa usar todos sempre, mas conhecê-los ajuda a perceber o que está faltando quando a resposta vem ruim.

1 Papel

Diga quem a IA deve ser.

```
Aja como um professor de programação.
```

2 Tarefa

Descreva a ação exata que espera.

```
Treine uma árvore de decisão.
```

3 Contexto

Forneça a matéria-prima: dados, colunas, objetivo.

```
As colunas são temperatura_c, umidade_pct…
```

4 Formato

Diga como quer a resposta.

```
Código em uma célula, comentado em
português.
```

Do pedido vago aos quatro pilares

Você acabou de subir o arquivo de dados para o Colab. Compare as duas formas de pedir.

PROMPT FRACO

```
faz um modelo de machine
learning com esses dados
```

O que falta:

- Qual coluna prever?
- Quais colunas usar como entrada?
- Que tipo de modelo?
- Como avaliar?

A IA supõe tudo sozinha e o código não responde à sua pergunta real.

PROMPT BOM

```
Tenho um arquivo CSV chamado
ambiente_temperatura_umidade.csv com dados de
sensores de sala. As colunas são: temperatura_c,
umidade_pct, luminosidade_lux, ar_condicionado,
pessoas_estimadas e conforto.

Quero um modelo de classificação que preveja a
coluna conforto (frio, confortavel ou quente)
usando as outras colunas como entrada.

Divida em treino e teste 80/20, treine uma árvore
de decisão e imprima a acurácia e a matriz de
confusão. Use apenas pandas e scikit-learn e
comente cada passo em português.
```

Agora a IA sabe **alvo, entradas, tipo de problema, divisão, modelo e saída.** O código sai pronto para rodar.

Decida o alvo, não delegue

Um erro comum é esquecer de dizer o que se quer prever.

PROMPT FRACO

```
treina um modelo pra
prever o conforto ou a
temperatura
```

PROMPT BOM

```
Use apenas a coluna conforto como alvo
(classificacao). Ignore a previsão de
temperatura.
```

Ao deixar a escolha em aberto, a IA pode tentar prever as duas coisas, gerar um código longo e confuso, ou escolher justamente a que você não queria.

No workshop, foi esse tipo de ambiguidade que fez o primeiro código dar erro.

Uma única frase de precisão resolveu o problema.

Decidir por conta própria, em vez de delegar a decisão, é parte do trabalho de quem comanda a inteligência artificial.

Peça também como julgar o resultado

Um prompt bom não gera só o resultado: ele já pede o que você precisa para avaliá-lo.

PROMPT FRACO

```
me diz a acuracia do
modelo
```

A acurácia sozinha engana. Sem uma referência de comparação, não dá para saber se o número significa alguma coisa.

Foi o que vimos no painel da plataforma: modelo contra palpite mais simples.

PROMPT BOM

```
Além da acurácia, imprima a proporção da classe
mais comum na coluna conforto, para eu comparar o
modelo com um palpite ingênuo. Imprima também a
matriz de confusão.
```

Você pede as ferramentas para saber se o número significa algo.

Esse tipo de instrução mostra que você entende o problema, e não apenas a ferramenta.

Cinco práticas que melhoram qualquer prompt

1	**Dê exemplos**	A IA reconhece padrões: mostre o formato que você quer.
2	**Um passo de cada vez**	Quebre tarefas grandes em etapas menores, em vez de empilhar dez pedidos.
3	**Primeiro resultado é rascunho**	Refine com pedidos curtos: deixe mais simples, remova a parte de temperatura.
4	**Diga o que fazer**	Instruções positivas funcionam melhor que proibições.
5	**Peça comentários no código**	Com cada bloco explicado em português, você aprende e confia mais no que foi gerado.

A qualidade da resposta espelha a qualidade do pedido

Na maioria das vezes, o que faltava estava na instrução, não na máquina. Escrever bons prompts e ler os resultados com senso crítico caminham juntos: um pedido claro produz um resultado claro de avaliar.

1 **Pedir bem**
Papel, tarefa, contexto e formato.

+

2 **Desconfiar do que volta**
Avaliar contra um piso e conferir o código.

Essa dupla é a competência central que o workshop quer deixar com você.

Materiais gratuitos em português

1

Learn Prompting

Curso completo e didático, do básico ao avançado, em versão em português.

learnprompting.org/pt/docs/introduction

2

Guia completo de engenharia de prompts para iniciantes

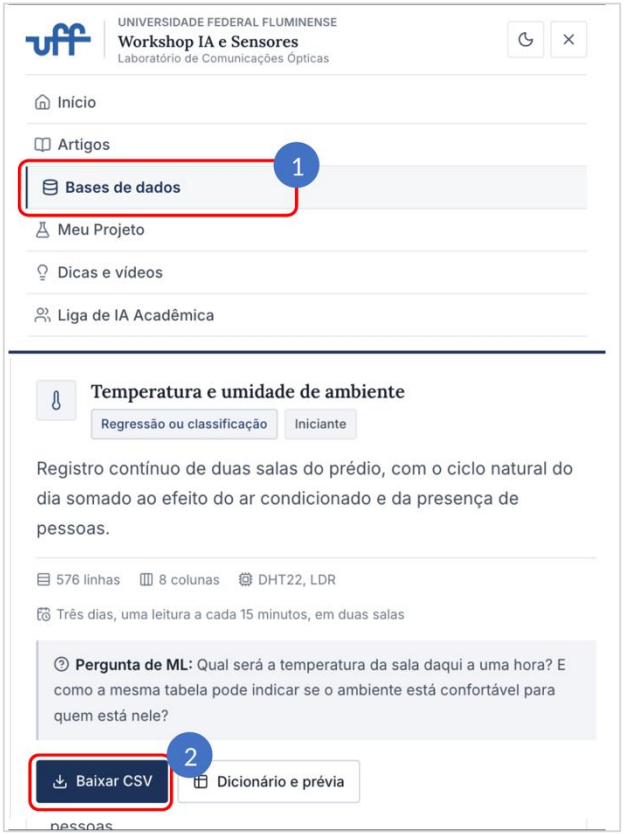
Guia escrito por Roberto Dias Duarte.

robertodiasduarte.com.br/guia-completo-de-engenharia-de-prompts-para-iniciantes

04

Realizando um Projeto

SEM ENDE 26



Realização do Projeto para o Workshop

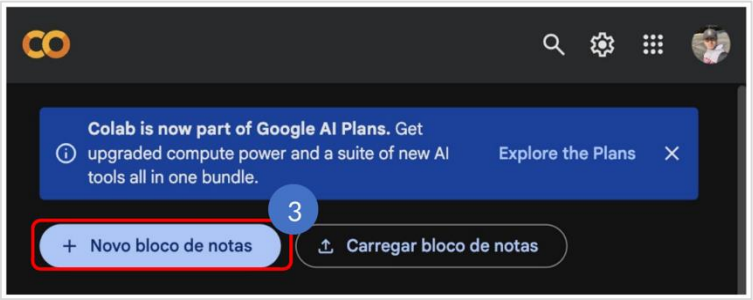
Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

1. Ao acessar a Plataforma, entre no campo "Base de Dados".

2. Escolha a base de dados que deseja e clique em "Baixar CSV".

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

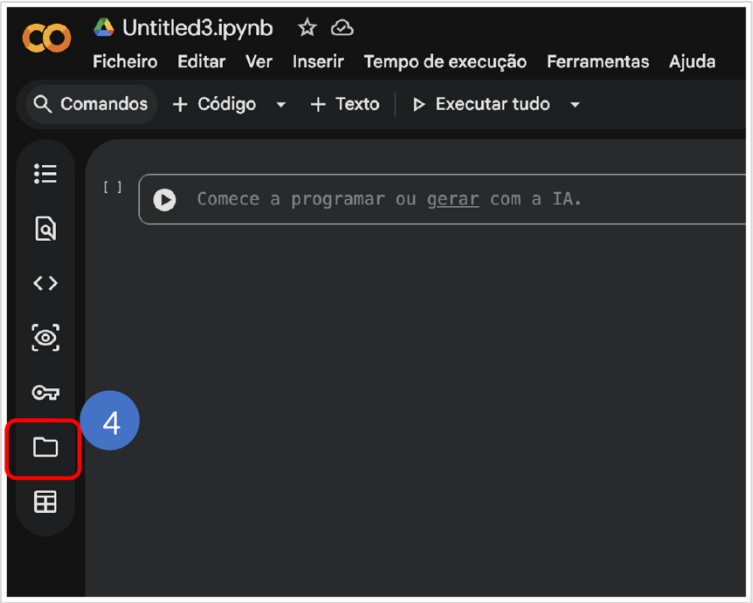


Acesse a plataforma do Google Colab: https://colab.research.google.com/

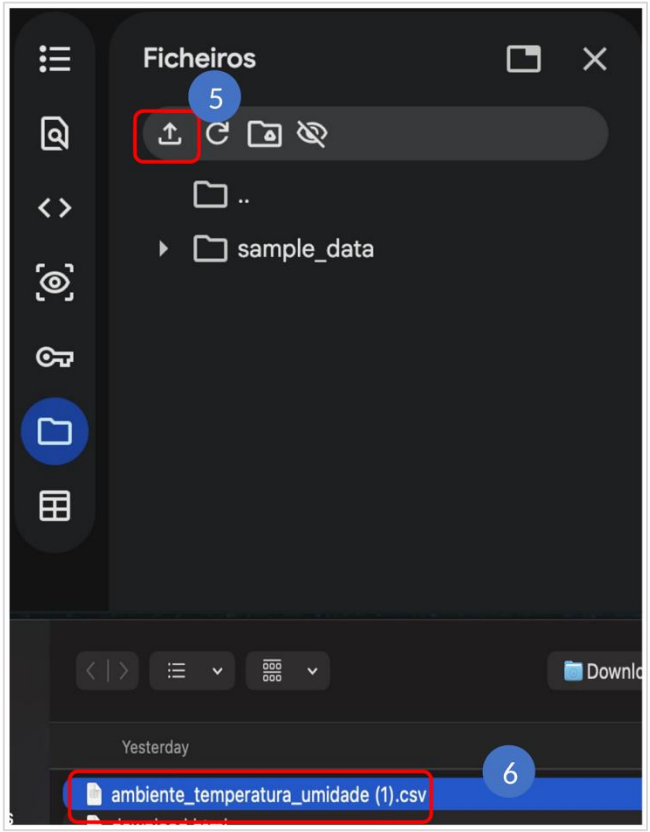
3 Ao acessar o Google Colab e logar na conta do gmail, clique em: "Novo bloco de notas".

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



4 Clique no ícone da pasta, chamado "Ficheiros"



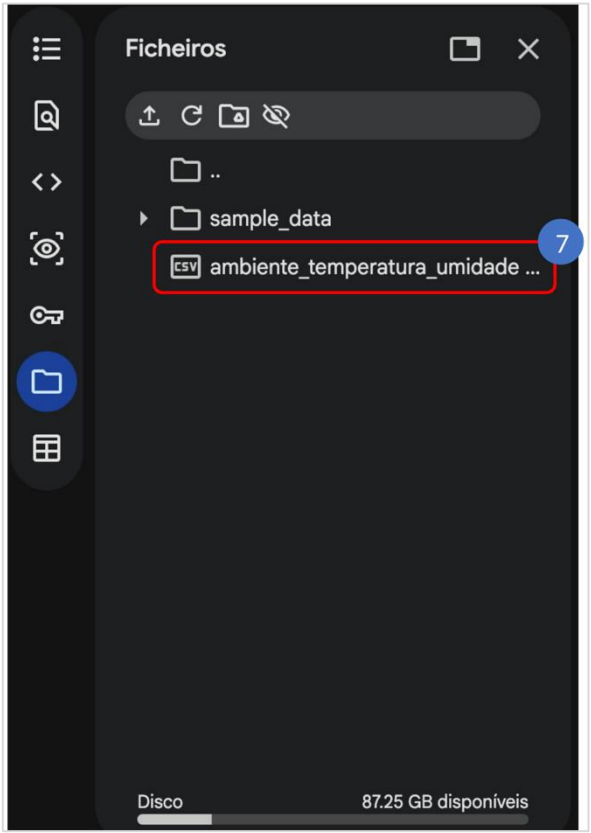
REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

5 Clique no ícone "Carregar para o armazenamento da Sessão"

6 Logo após, irá abrir os arquivos do computador. Selecione o arquivo .csv que baixou na plataforma do Workshop.

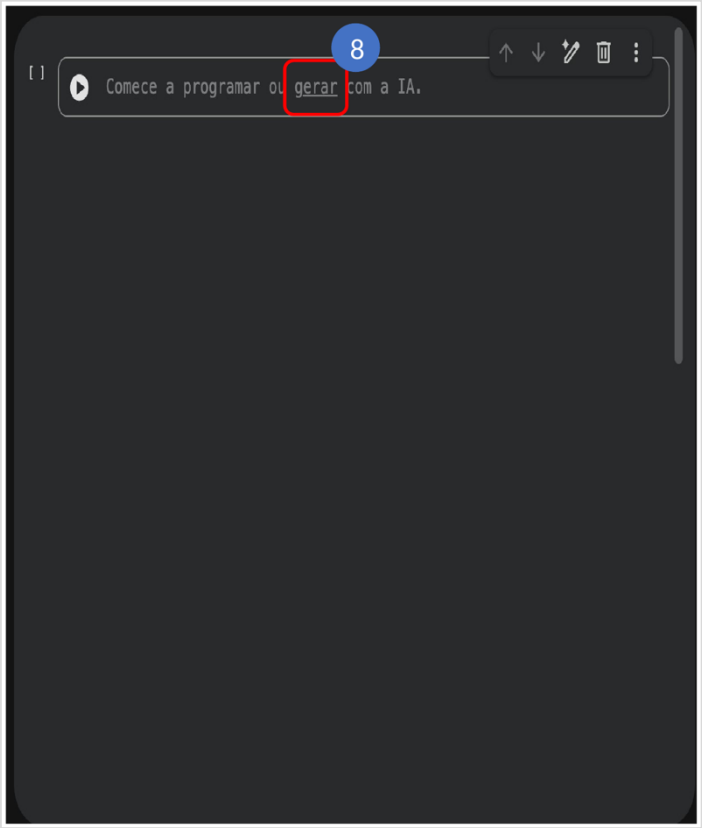


REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

7 O arquivo .csv aparecerá no ficheiro, se tudo feito corretamenta.

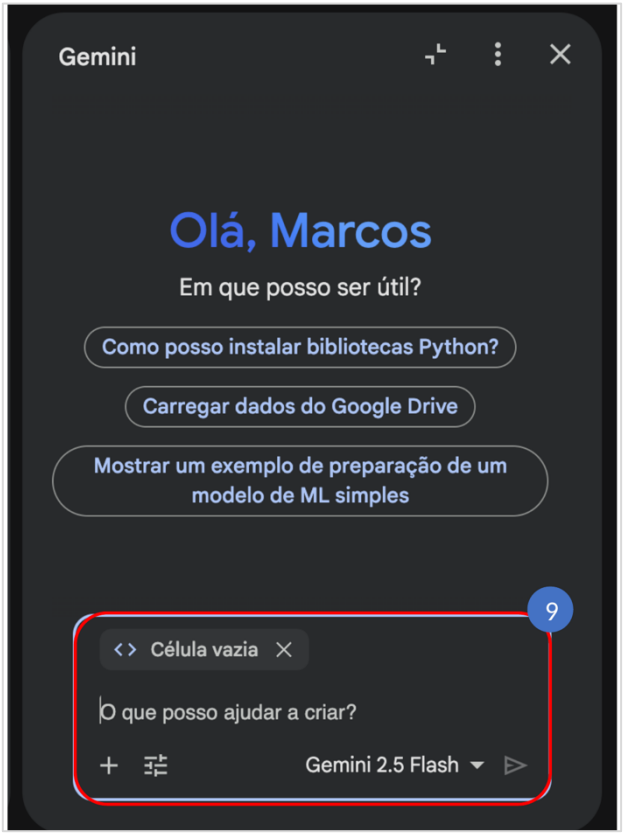


REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

8 Agora, vá até a célula do Google Colab que permite escrever um código ou gera-lo com IA. Clique no hyperlink da palavra "Gerar" com a IA.



REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

9 A Janela do Gemini será aberta à direita. No campo de "Célula Vazia" enviaremos o prompt que temos pronto na plataforma do Workshop.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

10 Abra uma nova aba no navegador e acesse mais uma vez a Plataforma do Workshop. Clique em "Base de Dados".

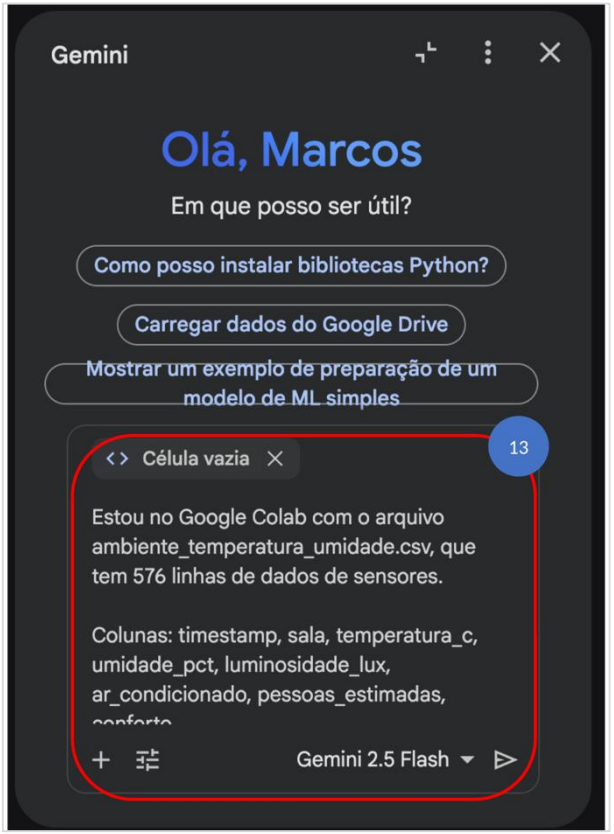
11 Volte para a base de dados que escolheu anteriormente e clique em "Dicionário e Prévia".

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



12 Vá até o fim da nova janela aberta e ao encontrar "Prompt pronto para esta base" clique em "Copiar".



REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

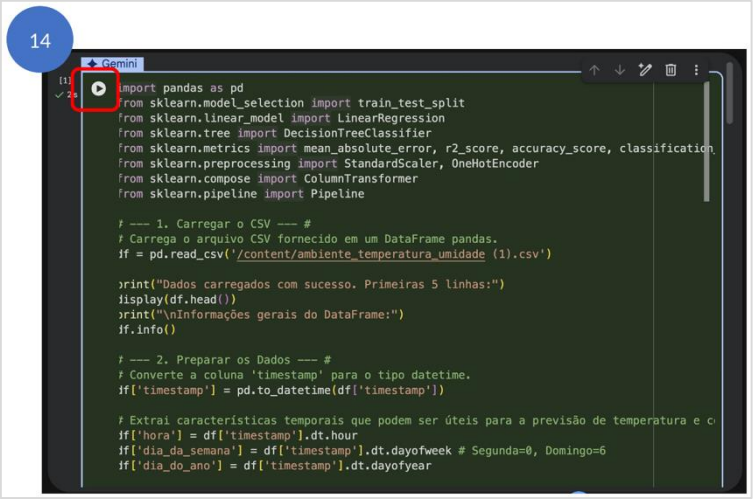
Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

13 Volte ao Gemini aberto no Google Colab. Em "célula vazia" cole o prompt copiado da Plataforma. Envie (dê "Enter").

Obs.: *Muito provavelmente a dificuldade principal será* ***em rever o prompt enviado.*** *Dependendo do que o usuário deseja buscar, o Código Gerado pode causar incompatibilidade com a tabela.*

Realização do Projeto para o Workshop

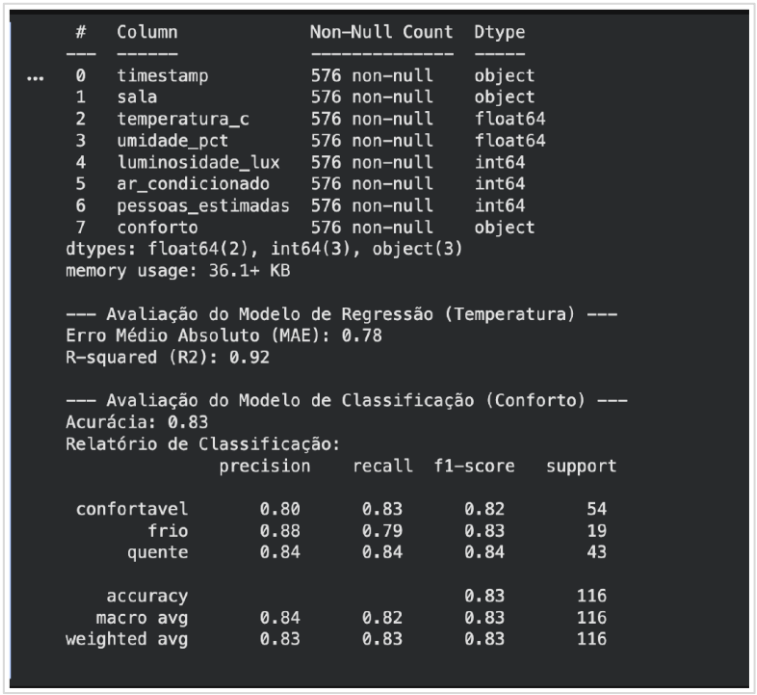
Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



14 O Código foi gerado. Clique no botão com uma seta para direita, ao lado da primeira linha de Código. Ele se chama "Executar célula". O seu Código em python irá rodar.

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



```
     #   Column             Non-Null Count  Dtype
    ---  ------             --------------  -----
... 0   timestamp          576 non-null    object
    1   sala               576 non-null    object
    2   temperatura_c      576 non-null    float64
    3   umidade_pct        576 non-null    float64
    4   luminosidade_lux   576 non-null    int64
    5   ar_condicionado    576 non-null    int64
    6   pessoas_estimadas  576 non-null    int64
    7   conforto           576 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(3), object(3)
memory usage: 36.1+ KB

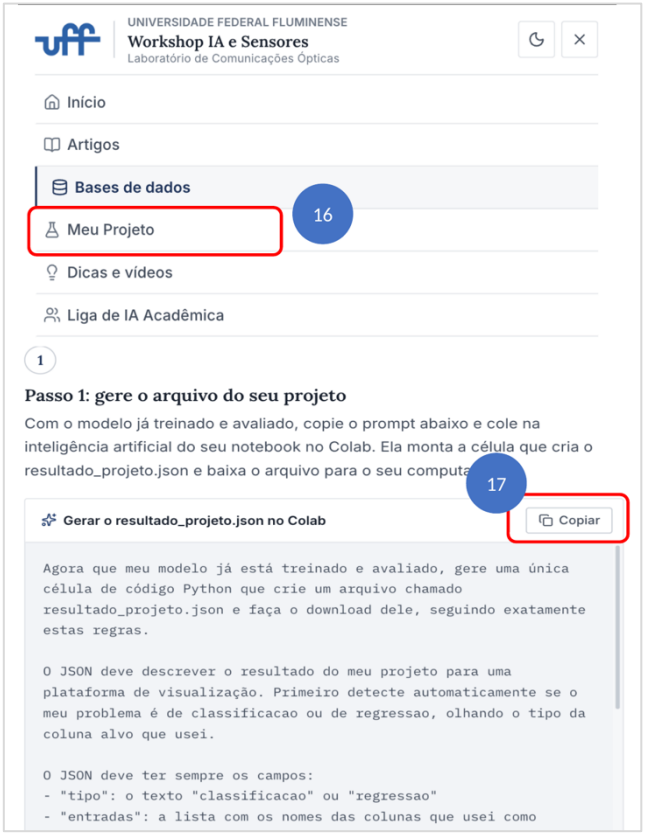
--- Avaliação do Modelo de Regressão (Temperatura) ---
Erro Médio Absoluto (MAE): 0.78
R-squared (R2): 0.92

--- Avaliação do Modelo de Classificação (Conforto) ---
Acurácia: 0.83
Relatório de Classificação:
              precision    recall  f1-score   support

  confortavel       0.80      0.83      0.82        54
        frio        0.88      0.79      0.83        19
      quente        0.84      0.84      0.84        43

    accuracy                           0.83       116
   macro avg        0.84      0.82      0.83       116
weighted avg        0.83      0.83      0.83       116
```

15 Parabéns! Você treinou seu primeiro modelo de Machine Learning! Vamos agora transforma-lo em arquivo json e deixa-lo mais visual.

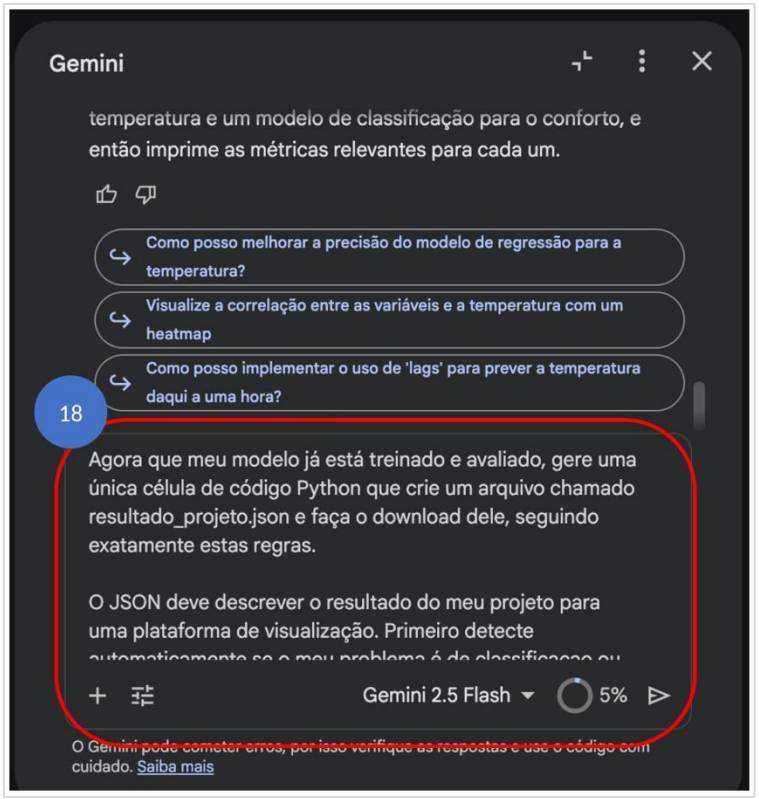


Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

16 Volte à Plataforma do Workshop. Clique em "Meu Projeto".

17 Em "Gerar o resultado_projeto.json no Colab" clique em "Copiar".



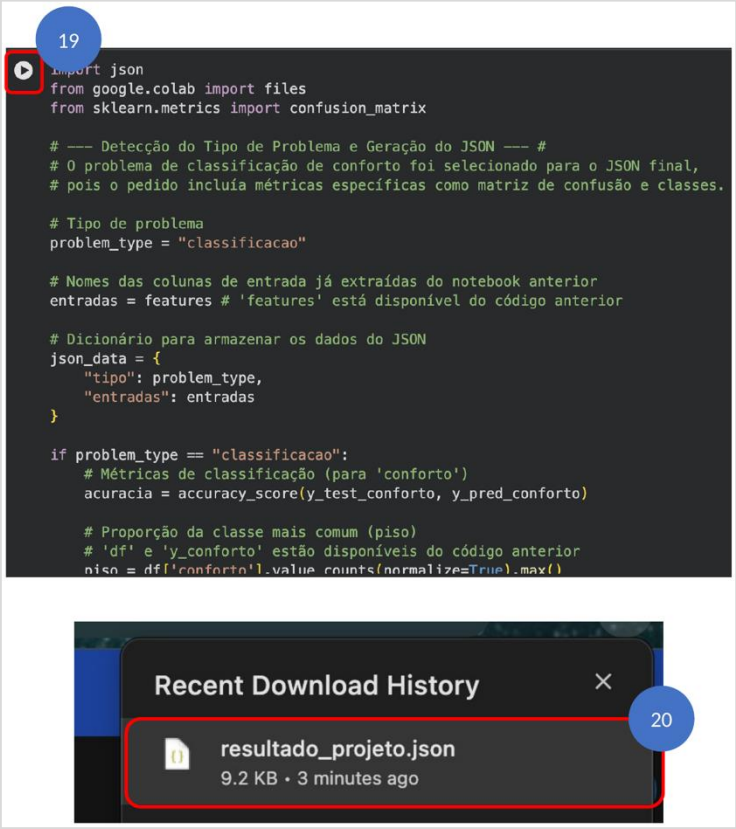
Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

18 Volte ao Gemini dentro da Plataforma do Google Colab, na mesma aba que foi realizado o projeto. Cole na célula o prompt copiado na Plataforma do Workshop. Envie (dê enter).

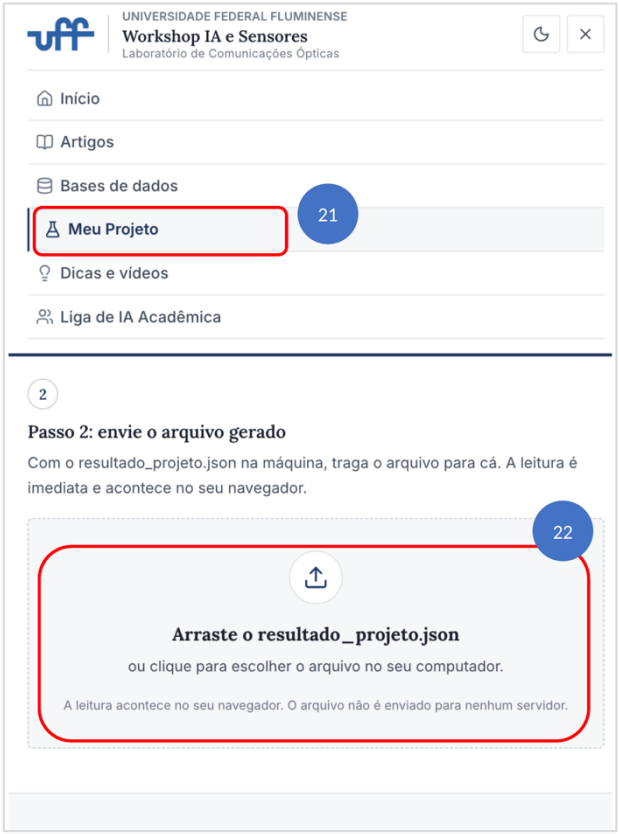
Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



19 O Código foi gerado. Clique no botão com uma seta para direita, ao lado da primeira linha de Código. Ele se chama "Executar célula". O seu Código em python irá rodar.

20 O Download do arquivo json foi realizado. Agora voltaremos a Plataforma do Workshop.



REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

21 Acesse a Plataforma do Workshop e clique na aba "Meu Projeto".

22 Desça a página até chegar no campo "Passo 2: Envie o arquivo Gerado." Clique na caixa para acessar os arquivos do computador.



Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

21 Selecione o arquivo .json que foi feito o download.

23 Resultado visual do treinamento do modelo.

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.



24 Ao descer um pouco mais a página, encontrará um campo chamado "Leve Este resultado com você. O usuário poderá fazer um download em PDF do projeto executado.

25 Preencha seu nome e o título do projeto nos campos indicados. Depois, clique em "Gerar PDF do meu projeto".



Universidade Federal Fluminense

Workshop de Inteligência Artificial e Sensores

LACOP, Universidade Federal Fluminense

Projeto do Fulano

Fulano

Emitido em 01/10/2026

DADOS DO PROJETO

Base de dados: não informada no arquivo

Coluna prevista: não informada no arquivo (classificação, o modelo escolhe entre categorias)

Colunas de entrada: hora, dia_da_semana, dia_do_ano, sala, umidade_pct, luminosidade_lux, ar_condicionado, pessoas_estimadas

DESEMPENHO DO MODELO

ACERTO DO MODELO	PISO, O PALPITE SIMPLES	DIFERENÇA
82,8%	46,2%	+36,6 pontos
parte das previsões que bateu com o valor verdadeiro	o que se acerta chutando sempre a classe mais comum	quanto o treino rendeu acima do palpite

O modelo aprendeu com os dados

A distância para o palpite simples é confortável, sinal de que as colunas de entrada carregam informação sobre o alvo.

MATRIZ DE CONFUSÃO

real (linhas) previsto (colunas)	confortavel	frio	quente	total
confortavel	45	2	7	54
frio	4	15	0	19
quente	7	0	36	43

Leia por linha: dos exemplos que eram de uma classe, quantos o modelo colocou em cada coluna. Os números na diagonal são os acertos, e o que está fora dela mostra com qual classe o modelo se confundiu.

AMOSTRAS CONFERIDAS UMA A UMA

83 acertos e 17 erros nas 100 amostras do arquivo, 83,0% corretas. A parte azul da barra marca os acertos.

Documento gerado pela plataforma do Workshop IA e Sensores, LACOP UFF

workshop-comp-eng-al.vercel.app

REALIZANDO UM PROJETO

Realização do Projeto para o Workshop

Como desenvolver o projeto. Passo a passo, até o envio.

26 Parabéns! Você chegou ao resultado final do projeto. Basta enviar agora na Plataforma do Classroom.

05

Ética

Um modelo é tão bom, e tão justo, quanto os dados que recebe

SEM ENDE 26

Os dados em três momentos

Um modelo é tão bom, e tão justo, quanto os dados que recebe. Por isso, todo projeto de inteligência artificial exige cuidado com os dados em três momentos.

1

Origem

De onde eles vêm?

Coleta, permissão e representatividade.

2

Tratamento

Como são tratados?

Escolhas humanas: incluir, descartar, rotular.

3

Destino

Para onde vão?

Acesso, privacidade e responsabilidade.

Cada momento é uma escolha humana. E cada escolha deixa uma marca no que o modelo aprende.

De onde vêm os dados?

Dados coletados de forma descuidada ou pouco representativa comprometem tudo o que vem depois.

1. **Permissão**
   Os dados foram coletados com o consentimento de quem os gerou?

2. **Representatividade**
   Representam bem a realidade que o modelo vai enfrentar, ou deixam grupos de fora?

3. **Rótulos**
   De onde vieram os rótulos da sua base? Quem decidiu o que é cada exemplo?

Lembre do seu projeto

Quando perguntamos de onde vinham os rótulos da sua base, essa pergunta não era um detalhe. É o ponto de partida de qualquer trabalho responsável.

Regra prática: se você não sabe responder de onde vieram os dados, ainda não sabe o que o modelo aprendeu.

Como os dados são tratados?

Antes de um modelo aprender, os dados passam por decisões humanas. Cada uma dessas escolhas deixa uma marca no resultado.

Incluir

Quais colunas e exemplos entram na base?

Descartar

O que fica de fora, e quem deixa de ser representado?

Rotular

Como cada exemplo é classificado, e por quem?

Rótulos mal feitos

Ensinam o modelo a errar. Se o gabarito está errado, o modelo aprende o erro com perfeição.

Vazamento de informação

Informações que vazam para onde não deviam produzem resultados enganosos. É um erro ao mesmo tempo técnico e ético.

Para onde vão os dados?

Saber onde os dados vão parar é tão importante quanto saber de onde vieram.

1. **Quem tem acesso?**
   Os dados ficam restritos a quem precisa deles, ou circulam sem controle?

2. **Por quanto tempo?**
   Eles são guardados só pelo tempo necessário, ou para sempre?

3. **Para qual finalidade?**
   São usados apenas para o objetivo que justificou a coleta?

Quando o sensor capta pessoas

A base do workshop tem a coluna pessoas_estimadas. Assim que um sensor registra informação sobre pessoas, surgem questões sérias de privacidade e de responsabilidade.

No Brasil, **a LGPD (Lei 13.709/2018)** regula como dados pessoais podem ser coletados, tratados e compartilhados.

O modelo não repete o viés, ele amplifica

Dados coletados de forma enviesada, tratados sem critério ou aplicados onde não representam todos fazem o modelo reproduzir preconceitos em grande escala.

Recrutamento automatizado

Amazon, divulgado em 2018

Um sistema treinado com currículos dos dez anos anteriores, em sua maioria de homens, aprendeu a penalizar candidaturas que mencionavam a palavra mulheres. A empresa abandonou a ferramenta.

Reconhecimento facial

Estudo Gender Shades, MIT, 2018

34,7% de erro em mulheres de pele mais escura

0,8% de erro em homens de pele mais clara

Nos dois casos, o problema estava nos dados. Descuidar deles tem consequências humanas reais.

Os três cuidados no seu projeto

Olhe para a base que você usou no workshop e responda às perguntas abaixo. Elas mudam a forma como você interpreta qualquer resultado.

1

Origem

Quem coletou as leituras da sala, e em que condições? A base representa outras salas, outras estações do ano, outros prédios?

2

Tratamento

Quem decidiu o que é frio, confortável ou quente? Essa definição vale para todas as pessoas que usam a sala?

3

Destino

A coluna pessoas_estimadas fala sobre pessoas. Quem deveria ter acesso a ela, e para quê?

Esses cuidados fazem de você um profissional mais consciente, ***e não apenas alguém que roda um modelo.***

Leituras e vídeos do módulo

Discriminação algorítmica

Verbete da Wikipédia que reúne os principais conceitos e casos reais de forma clara e acessível.

pt.wikipedia.org/wiki/Discriminação_algorítmica

Vídeos complementares

Outras visões éticas sobre os grandes agentes de inteligência artificial. Estão presentes na Plataforma do Workshop.

- O Verdadeiro Problema... (YouTube, 16 min)
- A IA lançaria a bomba... (YouTube, 44 min)
- AI ethics and the future... (YouTube, 14 min)
- LGPD e Inteligência Artificial (Asimov Academy)

06

Projeto Real – Pesquisa LACOP

FisioSense: amplitude de movimento de membros superiores e inferiores

SEM ENDE 26

Medir o movimento na fisioterapia

Pacientes com limitação motora em braços, antebraços, pernas ou coxas acompanham a amplitude de movimento (ADM) da articulação sessão após sessão.

Hoje: goniômetro manual

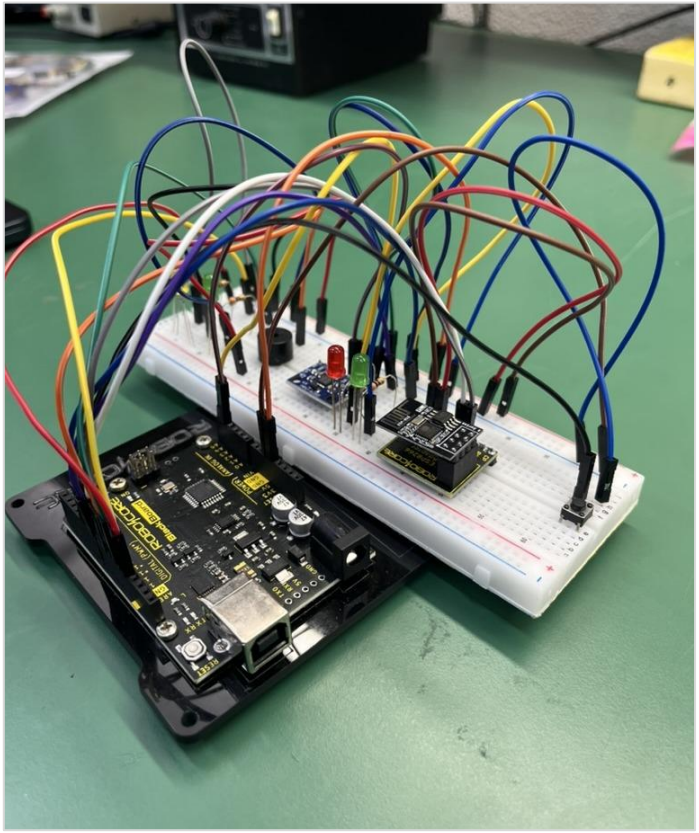
Um transferidor alinhado às referências do corpo.

- Exige um profissional treinado em cada repetição
- Não dá retorno ao paciente durante o movimento
- Gera uma medida estática, não um registro de como o movimento foi feito

Proposta: FisioSense

Um dispositivo vestível de baixo custo.

- Estima o ângulo do membro em tempo real
- Avisa o paciente por cor de LED e som
- Envia os dados por Wi-Fi para uma plataforma que registra a sessão para o fisioterapeuta



O protótipo

1. **Arduino Uno R3**
   controlador principal
2. **MPU-6050**
   acelerômetro + giroscópio, preso ao membro
3. **ESP8266**
   módulo Wi-Fi que envia os dados
4. **LEDs**
   vermelho, amarelo e verde: estado do exercício
5. **Buzzer**
   som de repetição concluída
6. **Botão táctil**
   alterna entre o Modo A e o Modo B

Tudo montado em uma protoboard.

Lista de componentes

Componente	Modelo	Função no projeto	Destaques técnicos
Microcontrolador	Arduino Uno R3	Lê o sensor, calcula o ângulo e aciona LEDs e buzzer	ATmega328P, 16 MHz, 32 KB de flash
Sensor inercial (IMU)	MPU-6050 (GY-521)	Mede a orientação do membro	Acelerômetro e giroscópio de 3 eixos, I²C
Comunicação	ESP8266	Envia os dados por Wi-Fi à plataforma	Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Indicação visual	5 LEDs	Mostra o estado do exercício	Vermelho, amarelo e verde
Indicação sonora	Buzzer	Confirma a repetição concluída	Tom ao atingir o alvo
Entrada	Botão táctil	Seleciona o Modo A ou o Modo B	Sem reprogramar a placa
Montagem	Protoboard e jumpers	Liga todos os módulos	Protótipo de baixo custo

MPU-6050: seis eixos num chip

Unidade de medição inercial da InvenSense que combina um acelerômetro e um giroscópio de três eixos, mais um sensor de temperatura.

3
eixos de aceleração
±2, ±4, ±8 ou ±16 g

3
eixos de rotação
±250 a ±2000 °/s

16
bits por leitura
conversor analógico-digital

I²C
comunicação
dois fios até o Arduino

Acelerômetro
Mede a gravidade em cada eixo. Parado, ele revela para onde o membro está inclinado.

Giroscópio
Mede a velocidade de rotação. Mostra quão rápido e quão suave o movimento foi feito.

Do vetor gravidade ao ângulo do membro

O ângulo é estimado a partir do vetor gravitacional medido pelo acelerômetro: o ângulo entre o eixo do movimento e a vertical.

Fórmula

$$|a| = \sqrt{(a_x{}^2 + a_y^2 + a_z^2)}$$

$$\theta = \arccos(\,|a_eixo| \,/\, |a|\,)$$

No Modo B, o ângulo é invertido (90° − θ) para reaproveitar a mesma lógica de três estados.

```
float mod  = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
float comp = (EIXO=='X') ? ax :
             (EIXO=='Y') ? ay : az;
angulo = acos(constrain(fabs(comp)/mod, 0, 1))
         * 180.0 / PI;

float anguloEfetivo() {
  return modoInvertido ? (90.0 - angulo) : angulo;
}

if (anguloEfetivo() <= LIMIAR_VERDE)  estado = ALVO;
else if (anguloEfetivo() <= LIMIAR_ALERTA)
                                      estado = MOVENDO;
else                                  estado = INICIAL;
```

Dois modos, três estados

Membro	Modo	ADM clínica	Ângulo alvo
Coxa (quadril)	A	0 a 120°	≈ 90°
Antebraço (cotovelo)	A	0 a 145°	≈ 90°
Perna (joelho)	B	0 a 135°	≈ 180°
Braço (ombro)	B	0 a 180°	≈ 180°

Modo A: o membro parte paralelo ao chão; alvo em ângulo reto.

Modo B: o membro parte perpendicular ao chão; alvo na extensão completa.

Vermelho
Repouso: nenhum movimento detectado

Amarelo
Em movimento: saindo do repouso

Verde + buzzer
Alvo atingido: repetição concluída

Relatório de uma sessão

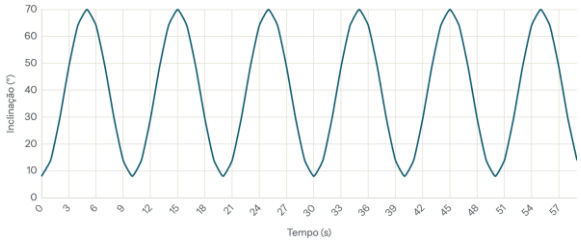
Sessão de teste de 1 minuto com a perna: 60 leituras registradas pela plataforma.

60
leituras

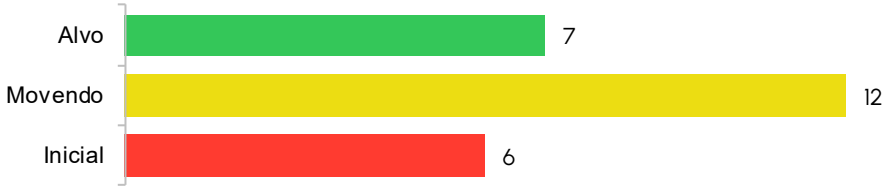
8° a 70°
inclinação

39°
inclinação média

Inclinação do segmento ao longo do tempo



Quantas vezes o membro atingiu cada estado



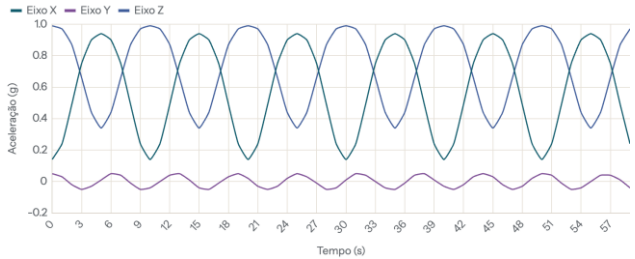
Cada sessão vira uma base de dados de sensor

A plataforma guarda, a cada leitura, as mesmas colunas que você viu nas bases do workshop.

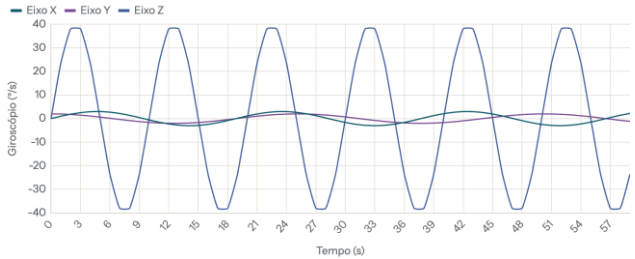
tempo	inclinação	acel_x	acel_y	acel_z	giro_x	giro_y	giro_z	temp	estado

entradas (features) do sensor → coluna alvo (target)

Aceleração nos eixos X, Y e Z (g)



Giroscópio nos eixos X, Y e Z (°/s)



Por que este projeto está neste workshop

Sensor
MPU-6050 no membro

Dados
Leituras de aceleração e rotação

Modelo
Hoje, limiares fixos. Amanhã, aprendizado de máquina

Ação
LED, buzzer e relatório

Classificação
O movimento foi executado corretamente? Em que estado o membro está?

Regressão
Qual o ângulo real do membro? Em quantas sessões o paciente atinge o alvo?

O próximo passo do projeto

Treinar modelos com os dados acumulados ao longo das sessões, para que o tratamento se ajuste ao ritmo de recuperação de cada paciente, em vez de usar os mesmos limiares fixos para todos.

Para onde o FisioSense vai

1	**Validação clínica**	Comparar o dispositivo com a goniometria manual em um grupo de pacientes.
2	**Filtragem do sinal**	Reduzir o ruído típico de sensores inerciais de baixo custo.
3	**Relatórios automáticos**	Gerar o progresso do paciente direto para o fisioterapeuta.
4	**Aprendizado de máquina**	Personalizar o tratamento com modelos treinados nos dados das sessões.

Obrigado!

Marcos Lázaro Romão Silveira
malazaro@id.uff.br
LACOP · UFF